

Materia: Biomecánica del Deporte	Código: 16.58
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 4/4/2023 11:15:18	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
12	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Actividad muscular en el deporte y el ejercicio. Conceptos básicos y fundamentos biomecánicos del movimiento. Locomoción en ciclismo, running, natación y esquí. Saltos y movimientos aéreos: salto en alto, patinaje sobre hielo, salto de trampolín y ski jumping. Lanzamientos y golpes: jabalina, bala, martillo, hitting y kicking.

➤ Presentación de la materia:

16.58 Biomecánica del Deporte es una materia electiva que se ofrece a la carrera de Bioingeniería. Sus correlativas 16.68 - Señales y Sistemas y 16.64 - Mecánica de biomateriales y tejidos. Se abordan contenidos referidos a la aplicación de los principios de la física y la mecánica a las disciplinas deportivas en general, y a las particulares elegidas por los y las estudiantes.

Se busca que los y las estudiantes utilicen los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de la carrera al estudio específico de la biomecánica humana y a la adquisición y procesamiento de datos durante la disciplina deportiva. Se desarrollan habilidades de diseño de experimentos, toma de decisiones, procesamiento de señales y presentación de resultados científicos bajo estándares internacionales.

Se trabaja sobre la base de información científica publicada, bibliografía especializada y se incluye la realización de trabajos prácticos de investigación desarrollados en los distintos laboratorios de la universidad o en laboratorios externos, a elección de los y las estudiantes.

> Objetivos de aprendizaje:

Durante la cursada de Biomecánica del Deporte se espera que los y las estudiantes logren:

Conocer el estudio de la física y la mecánica general en las disciplinas deportivas.

Reconocer la mecánica de la marcha humana.

Aplicar los principios de la biomecánica y la física a la locomoción, los saltos y movimientos aéreos y a los lanzamientos de proyectiles.

Aplicar los conceptos aprendidos en la comprensión e interpretación de estudios científicos relevantes.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 - Actividad muscular en el deporte y el ejercicio.	Actividad muscular en el deporte y el ejercicio. Fundamentos biomecánicos del movimiento.
Unidad 2 - Locomoción	Rangos de movimiento en ciclismo, dinámica en running, fuerzas de resistencia y de propulsión en natación, factores de rendimiento en ski de velocidad, ski cross-country.
Unidad 3 - Saltos y movimientos aéreos	Biomecánica de movimiento aéreo. Salto en alto, patinaje sobre hielo, salto de trampolín y ski jumping.
Unidad 4 - Lanzamientos	Principios básicos de lanzamiento y los aspectos aerodinámicos del vuelo. Jabalina, bala, martillo.
Unidad 5 - Alternativa Paraolímpica	Categorías. Adaptaciones de disciplinas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

clases teórico-prácticas con exposición de los docentes y participación de los estudiantes para articular conceptos adquiridos de materias anteriores, exposición de videos y referencia artículos científicos de revistas internacionales con referato;

trabajos prácticos para conocer el estado del arte de las investigaciones científicas, para vincular la teoría con las tecnologías nóveles aplicadas a la resolución de problemas de la biomecánica en las disciplinas deportivas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Cada unidad tendrá un marco teórico que será expuesto por los docentes. También se realizan actividades de resolución de problemas. Se utilizará bibliografía, se brindarán presentaciones y ejercicios, apoyados en material audiovisual.
Trabajos prácticos "Presentaciones": Desarrollo de una publicación científica.	Búsqueda y selección de una publicación científica de referato internacional por parte del grupo al final de las unidades 1 y 2, y al final de las unidades 3 y 4. Las presentaciones deben estar basadas en información sobre las unidades dictadas en clase y específicas a la disciplina deportiva de elección de cada estudiante. La presentación es oral con soporte de PowerPoint. Las presentaciones pueden ser individuales o en grupos de dos personas, según las disciplinas deportivas elegidas. Semanalmente se abre un espacio de consultas entre el docente y los estudiantes, si lo requirieran.
Trabajo práctico Final	Desarrollo de un trabajo de investigación que puede estar basado en uno o varios artículos científicos existentes relacionados a una disciplina deportiva a elección de los y las estudiantes. Se deben adquirir y procesar los datos y señales necesarias para replicar los resultados de dicho/s artículo/s. Se entrega un informe escrito en formato paper (norma IEEE), y se defiende en fecha de final con la realización de un poster tipo congreso. El trabajo se desarrolla individualmente o en grupos de dos personas, según las disciplinas deportivas elegidas. Se desarrolla a lo largo de todo el cuatrimestre. Todas las semanas se abre un espacio de consulta donde cada estudiante presenta el avance de su trabajo y se discute grupalmente la evolución del mismo, se colabora en la toma de decisiones, se contestan dudas técnicas, etc.

➤ Recursos didácticos:

Las clases pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual sincrónica, o híbrida. Se trabajará con proyector y presentaciones mediante PowerPoint y conexión wi-fi para la modalidad virtual o híbrida. Ambos trabajos prácticos requieren los mismos recursos didácticos que para las clases teóricas.

Las presentaciones de las clases dictadas por los profesores, los textos bibliográficos, diversos artículos científicos, las presentaciones por parte de los alumnos y otros materiales didácticos se comparten vía la plataforma Blackboard y/o la plataforma Google Drive.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúan los dos “Trabajos Prácticos Presentaciones” en los siguientes ítems: claridad, profundidad de la investigación, dificultad del tema, solidez ante consultas, presentación.

Son requisitos de aprobación presentar y aprobar los dos trabajos prácticos.

Requisitos de aprobación:

- Asistencia del 75%
- Presentar todos los trabajos prácticos.
- Nota de cursada mayor o igual a 4: Promedio de los trabajos prácticos “Presentaciones”.
- Nota de examen final (escrito u oral) mayor o igual a 4: presentación y defensa del Trabajo Práctico Final (artículo escrito y defensa oral mediante un poster tipo congreso).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Zatsiorsky, V. (Ed.). (2008). Biomechanics in sport: performance enhancement and injury prevention. John Wiley & Sons.
2	P.M. McGinnis, Biomechanics of sport and exercise. Third Edition. New York: State University of New York, 2013.
3	Vanlandewijck, Y. C., & Thompson, W. R. (2010). The paralympic athlete: handbook of sports medicine and science.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Y C Fung, Biomechanics: mechanical properties of living tissues. Second Edition. New York: Springer

	Science+Business Media, 1993.
2	J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook. Second Edition. Boca Raton: CRC Press LLC, 2000
3	Milo, J. (2020). Manual de Fuerza Anatomía y entrenamiento (Vol. 1). Jeronimo Milo.